FOLHA A4 — FRENTE: FÓRMULAS NOMEADAS, ROTEIROS PASSO A PASSO & VARIÁVEIS DIRETAS | **Q1 (CARGA/RIO) • Q2 (PRELIMINAR/PRIMÁRIO) • Q3 (SÉPTICO/FILTRO) • Q4 (UASB)**

Q1. VAZÕES, CARGA ORGÂNICA & STREETER-PHELPS (AUTODEPURAÇÃO) — Frente • Q1

📐 **Fórmulas com Nomes:**

• **População Geométrica:** $P_f = P_i \cdot (1+r)^n$ | **Vazão Média:** $\bar{Q} = \frac{P \cdot q \cdot R}{86400}$ [L/s] ($R = 0,8$ se dado consumo de água; $R = 1$ se já for contribuição de esgoto)

• **Vazões Extremas:** $Q_{máx,d} = k_1 \bar{Q}\ (1,2)$ | $Q_{máx,h} = k_2 \bar{Q}\ (1,5)$ | $Q_{máx} = k_1 k_2 \bar{Q}\ (1,8)$ | $Q_{mín} = 0,5\bar{Q}$ | *Conversão:* $m^3/h = L/s \times 3,6$; $m^3/d = L/s \times 86,4$

• **Carga Orgânica (W) e Concentração (C):** $W\ [kg/d] = \frac{Q(m^3/d) \cdot C(mg/L)}{1000} = Q(L/s) \cdot C(mg/L) \cdot 0,0864$ | $C = \frac{W}{Q}\ (1\ mg/L = 1\ g/m^3)$

• **População Equivalente (PE):** $PE = \frac{W_{total\ (g\ DBO/d)}}{54\ g\ DBO/(hab \cdot d)}$ | **Pop. Hidráulica Equiv.:** $PHE = \frac{Q_{total}}{q_{per\ capita}}$

• **Concentração de Mistura no Rio ($x = 0$):** $C_0 = C_m = \frac{Q_r C_r + Q_e C_e}{Q_r + Q_e}$ (idem p/ Temperatura de mistura T_m)

• **Decaimento da DBO no Rio (Streeter-Phelps):** $C(t) = C_0 \cdot e^{-(k_{1,T}+k_s)\cdot t}$ onde $t = \frac{x}{U}$ [d], $k_s = \frac{v_s}{h}\ [d^{-1}]$ e $k_{1,T} = k_{1,20} \cdot 1,047^{(T-20)}$

• **Eficiência de Remoção (E):** $E = \frac{C_{in} - C_{out}}{C_{in}} \implies C_{out} = C_{in} \cdot (1 - E)$

- 🛠️ **Roteiro Exercício de Carga & Concentração:**
  Passo 1: Calcular $Q = P \cdot q$ (em L/d ou m^3/d). **Passo 2:** Calcular $W = P \cdot 54$ g/d ($\div 1000 \rightarrow$ kg/d). **Passo 3:** Achar $C = W/Q$ (se q for muito alto, ex. 300 L/d, o esgoto fica diluído $C = 180$ mg/L, mas a carga W a tratar é a mesma!).
- 🛠️ **Roteiro Exercício Streeter-Phelps & Enquadramento CONAMA:**
  Passo 1: Converter Q_e p/ m^3/s e calcular C_0 e T_m na mistura ($x = 0$). Comparar C_0 com o limite da **Classe 2 CONAMA 357/05** (DBO ≤ 5 mg/L, OD ≥ 5 mg/L). Se $C_0 > 5$ mg/L $\rightarrow$ não atende!
  Passo 2: Corrigir $k_{1,T} = k_{1,20} \cdot 1,047^{(T_m-20)}$, somar $k_r = k_{1,T} + k_s$, converter velocidade do rio U p/ km/d ($m/s \times 86,4$) e montar $C(x) = C_0 \cdot e^{-k_r \cdot (x/U)}$.
  Passo 3 (Eficiência exigida da ETE): Fixar $C_m = 5$ mg/L na equação da mistura: $5 = \frac{Q_r C_r + Q_e \cdot C_{e,trat}}{Q_r + Q_e} \rightarrow$ isolar $C_{e,trat}$ admissível $\rightarrow$ calcular $E = \frac{C_{e,bruto} - C_{e,trat}}{C_{e,bruto}}$.
- 🎯 **Variáveis Diretas & Conceitos:** Esgoto bruto típico: $DBO_5 = 350$ mg/L (54 g/hab.d); DQO = **700** mg/L (100 g/hab.d; mede MO biodegradável + inerte, teste 2–3h); $N_{tot} = 50$ mg/L; $P_{tot} = 14$ mg/L; $CF = 4 \cdot 10^7$ org/100mL. **CONAMA 430/11 (Lançamento):** DBO ≤ 120 mg/L ou $E \geq 60\%$. **Água cinza (75% vol):** sem vaso/cozinha (reúso). **Água negra (25% vol):** marrom (fezes $\rightarrow$ biogás) + amarela (urina $\rightarrow$ N e P/estruvita).
- **Ordem de Respiração (↓ produção de lodo):** 1º Aeróbia ($O_2 \rightarrow$ 50–60% da DQO vira lodo!) $\rightarrow$ 2º Anóxica ($NO_3^- \rightarrow N_2$, desnitrificação) $\rightarrow$ 3º Dessulfatação ($SO_4^{2-} \rightarrow H_2S$, mau cheiro!) $\rightarrow$ 4º Metanogênese ($CO_2 \rightarrow CH_4$, 70–90% vira biogás e só 5–15% vira lodo já estabilizado!).

Q2. TRATAMENTO PRELIMINAR & DECANTADOR PRIMÁRIO (NBR 12209/11) — Frente • Q2

📐 **Fórmulas Preliminar:**

• **Curva da Calha Parshall:** $H_p = K \cdot Q^n$ (Q em m^3/s, H_p em m) | **Degrau Rebaixo (z):** $z = \frac{Q_{máx,f} \cdot H_{p,mín} - Q_{mín,i} \cdot H_{p,máx}}{Q_{máx,f} - Q_{mín,i}}$ | **Lâmina Areia:** $H = H_p - z$

• **Desarenador (Caixa de Areia):** Largura $B = \frac{Q_{máx,f}}{v_h \cdot H_{máx}}$ | Comprimento $L = 1,5 \cdot \frac{v_h}{v_{s,c}} \cdot H_{máx} \approx \mathbf{30 \cdot H_{máx}}$ | $TAS = \frac{Q_{máx,f}}{B \cdot L}$

📐 **Fórmulas Decantador Primário (DP):**

• **Área por TAS:** $A = \frac{Q_{unid}}{TAS}$ | **Diâmetro Circular:** $D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_{unit}}{\pi}}$ | **Tempo Detenção:** $\theta_H = \frac{V}{Q}$ | **Taxa no Vertedor:** $q_L = \frac{Q_{máx}}{\pi \cdot D \cdot n_{unid}}$

- 🛠️ **Roteiro Tratamento Preliminar (Ordem Obrigatória: Parshall → Degrau z → Areia → Grade):**
  Passo 1 (Parshall e z): Usar $Q_{mín,i}$ (1ª etapa) e $Q_{máx,f}$ (fim de plano) em m^3/s. Escolher Parshall: $6''$ ($W = 0,15$m : $K = 1,842$; $n = 0,636$) ou $9''$ ($W = 0,229$m : $K = 1,486$; $n = 0,633$). Calcular $H_{p,mín}$, $H_{p,máx}$, o degrau z e a lâmina máxima $H_{máx} = H_{p,máx} - z$. *(Justificativa: o degrau z mantém v_h constante na caixa de areia!)*
  Passo 2 (Caixa de Areia — Sedimentação Discreta): Partícula-alvo $d \geq 0,2$ mm $\implies v_{s,c} = \mathbf{0,021}$ m/s. Adotar velocidade horizontal $v_h = \mathbf{0,30}$ m/s **(faixa NBR: 0,25 a 0,40 m/s)**. Calcular B (mín. 0,60 m p/ $H_{tot} < 1$m ou 0,90 m p/ 1–2m) e $L = 1,5(v_h/v_{s,c})H_{máx}$. Checar $L/B \geq 3$ a 4 e $TAS \in [600, 1300]\ m^3/(m^2 \cdot d)$ (s/ DP: ≤ 1000).
  Passo 3 (Grade): Se $Q_{máx,f} < 100$ L/s $\rightarrow$ **Limpeza Manual** ($\theta = 45°$–$60°$); se $Q_{máx,f} \geq 100$ L/s $\rightarrow$ **Mecanizada obrigatória** ($\theta = 60°$–$90°$). Espaçamento: Grossa (4–10 cm), Média (2–4 cm, usual 2,5 cm, retém 0,04 L/m^3), Fina (1–2 cm).
- 🛠️ **Roteiro Decantador Primário (Sedimentação Floculenta — Remove 25–35% DBO e 40–60% SST):**
  Passo 1 (Área): Vazão de projeto NBR 12209 (6.3.1): $Q_{máx,h}$ (ou $Q_{máx}$). Adotar $TAS \leq 90\ m^3/(m^2 \cdot d)$ (antes de Lodos Ativados ou CEPT) ou $TAS \leq 60\ m^3/(m^2 \cdot d)$ (antes de Filtro Biológico). Calcular $A_{tot} = Q/TAS$.
  Passo 2 (Diâmetro e Nº de Tanques): Adotar $n \geq 2$ tanques (obrigatório se $Q > 250$ L/s). Se for **sem remoção mecanizada (descarga hidráulica de lodo)**: diâmetro máximo $D \leq 7,0$ m, parede cilíndrica $H_{cil} \geq 0,50$ m e poço cônico com inclinação $\geq 1,5V:1H$ (base 0,60 m; volume útil = cilindro $+1/3$ sup. do cone).
  Passo 3 (Altura e Verificações): Escolher H tal que $\theta_H(Q_{máx}) > 1,0$ h (garantir decantação) e $\theta_H(Q_{méd}) < 3,0$ h (evitar septicidade/gás/odor!). Checar vertedor: $q_L \leq 500\ m^3/(m \cdot d)$.

Q3. TANQUE SÉPTICO & FILTRO ANAERÓBIO (NBR 17076/2024) — Frente • Q3

📐 **Fórmulas com Nomes (Sistemas de Pequeno Porte: $Q \leq 12.000$ L/d):**

• **1. Vazão Diária Total:** $Q = N \cdot q$ [L/d] (onde N = nº total de pessoas contribuintes)

• **2. Volume Útil do Tanque Séptico (Decanto-Digestor):** $V_{TS} = 1000 + N \cdot (q \cdot T_d + K \cdot L_f)$ [em Litros] ($V_{mín} = 1000$ L)

• **3. Volume Útil do Filtro Anaeróbio (Biofilme Ascendente):** $V_{u,FA} = I_v \cdot N \cdot q \cdot T_d$ [em Litros] (com $I_v = \mathbf{1,6}$ e $V_{u,mín} = 1000$ L)

• **4. Altura Total do Filtro Anaeróbio:** $H_{total} = h_{útil} + h_1\ (calha) + h_2\ (borda)$ (com $h_{meio+fundo\ falso} = 1,20$ a $3,0$ m e $h_{fundo\ falso} \leq 0,60$ m)

- 🎯 **Variáveis Diretas para Substituir nas Fórmulas (Sem precisar de Tabelão):**
  • **Contribuição por Pessoa (q e L_f):** Residência **Alto Padrão:** $q = 160$ L/d | **Médio:** $q = 130$ L/d | **Baixo ou Hotel:** $q = 100$ L/d | Alojamento: 80 L/d (Em todas as residências/hotéis: lodo fresco $L_f = \mathbf{1,0}$ L/(hab · d)). Escritório/Escola: $q = 50$, $L_f = 0,20$ | Fábrica: $q = 70$, $L_f = 0,30$ | Restaurante: $q = 25$, $L_f = 0,10$.
  • **Tempo de Detenção T_d no Tanque Séptico (conforme Q total em L/d):** Até 1500 L/d $\rightarrow$ **1,00** d (24h) | 1501–3000 $\rightarrow$ **0,92** d (22h) | 3001–4500 $\rightarrow$ **0,83** d (20h) | 4501–6000 $\rightarrow$ **0,75** d (18h) | **6001–7500 $\rightarrow$ 0,67 d (16h)** | 7501–9000 $\rightarrow$ **0,58** d (14h) | $> 9000 \rightarrow$ **0,50** d (12h).
  • **Taxa de Acumulação de Lodo K (dias) por Intervalo de Limpeza (p/ $T \leq 10°C$ | $10 \leq T \leq 20°C$ | $T > 20°C$):**
  – Limpeza **1 ano:** 94 | **65** | 57 | Limpeza **2 anos:** 134 | **105** | 97 | Limpeza **3 anos:** 174 | **145** | 137 | **4 anos:** 214 | 185 | 177 | **5 anos:** 254 | 225 | 217.
  • **Tempo de Detenção T_d no Filtro Anaeróbio (p/ $T < 15°C$ | 15–25°C | $> 25°C$):** Até 1500 L/d : 1,17 | 1,00 | 0,92 ; 1501–3000 : 1,08 | 0,92 | 0,83 ; 3001–4500 : 1,00 | 0,83 | 0,75 ; 4501–6000 : 0,92 | 0,75 | 0,67 ; **6001–7500 : 0,83 | 0,67 | 0,58** ; 7501–12000 : 0,75 | 0,50 | 0,50.
- 🛠️ **Roteiro Passo a Passo (Ex: Condomínio 10 casas alto padrão $\times 4$ hab $= 40$ hab, $T = 12°C$, **2 anos**):**
  Passo 1: $N = 40$ hab, $q = 160$ L/d $\implies Q = 6.400$ L/d (≤ 12.000 L/d, OK!). Na faixa 6001–7500 L/d $\implies T_{d,TS} = 0,67$ d. Para 2 anos e 12°C $\implies K = 105$ e $L_f = 1,0$.
  Passo 2: Calcular $V_{TS} = 1000 + 40(160 \times 0,67 + 105 \times 1,0) = \mathbf{9.488}$ L $\approx \mathbf{9,50}$ m^3.
  Passo 3 (Geometria TS): Escolher profundidade útil H conforme volume: até 6 $m^3 \rightarrow$ 1,2 a 2,2 m | 6 a 10 $m^3 \rightarrow$ **1,5 a 2,5** m | $> 10\ m^3 \rightarrow$ 1,8 a 2,8 m. Com $H = 2,0$ m $\implies A = 9,5/2,0 = 4,75\ m^2$. Se retangular ($2 \leq C/L \leq 4$, $L \geq 0,80$ m): $L = 1,40$ m e $C = 3,40$ m. Se cilíndrico ($D \geq 1,10$ m): $D = 2,50$ m.
  Passo 4 (Filtro e Distâncias): Filtro: $V_u = 1,6 \times 40 \times 160 \times 0,83 = \mathbf{8.499}$ L. Distâncias mínimas TS: 1,5 m (construções/divisas/valas), 3,0 m (árvores/rede água), 15 m (poços/rios). Eficiência TS só: 30–60% DBO; TS + Filtro: 70–90% DBO.

Q4. REATOR ANAERÓBIO UASB / RAFA (NBR 12209/11 — EX. 01 E EX. 02) — Frente • Q4

📐 **Fórmulas com Nomes:**

• **Volume Total UASB:** $Vol = \bar{Q} \cdot \theta_H$ | **Área Total:** $A = \frac{Vol}{H}$ | **Carga Hidráulica Vol.:** $CHV = \frac{Q}{V} = \frac{1}{\theta_H} < 5\ m^3/(m^3 \cdot d)$

• **Carga Orgânica Volumétrica:** $COV = \frac{Q \cdot C_{DQO}}{V} < 15$ kg DQO/($m^3 \cdot$ d) | **Carga Biológica:** $CB = \frac{Q \cdot C_{DQO}}{M} = 0,3$ a $0,4$ kg DQO/(kg SSV · d)

• **Velocidade Ascensional (Digestão):** $v_{asc} = \frac{Q}{n_{UASB} \cdot B \cdot L}$ | **Velocidade nas Aberturas p/ Decantador:** $v_p = \frac{Q}{n_{UASB} \cdot (2 \cdot e_p \cdot L)}$

• **Volume do Compartimento de Decantação (1 UASB):** $V_{dec} = (b_{sup} \cdot h_{vert} \cdot L) + \left(\frac{b_{sup} + b_{inf}}{2} \cdot h_{incl} \cdot L\right)$ | $TAS_{dec} = \frac{Q_{máx}/n_{UASB}}{b_{sup} \cdot L}$

- 🎯 **Todos os Limites da NBR 12209/11 (Solução do Exercício 1 de UASB):**
  • **6.4.3 — TDH Total (θ_H p/ $\bar{Q}$):** ≥ 10 h (15–17°C) | **≥ 8 h (18–21°C)** | ≥ 7 h (22–25°C) | ≥ 6 h ($> 25°C$).
  • **6.4.5 e 6.4.13 — Alturas Úteis (H):** Total **$H = 4,0$ a $6,0$ m**, sendo **Digestão** $\geq 2,5$ m e **Decantação** $\geq 1,5$ m (parede vertical $\geq 0,30$ m e parede inclinada com ângulo **$\theta \geq 50°$**).
  • **6.4.8 — Velocidade Ascensional (v_{asc}):** **$\leq 0,7$ m/h ($\bar{Q}$)** e **$\leq 1,2$ m/h ($Q_{máx}$)**. *(Evita arraste da manta de lodo floculento!)*
  • **6.4.9 e 6.4.10 — Passagem p/ Decantador (v_p) e Trespasse:** **$v_p \leq 2,5$ m/h ($\bar{Q}$)** e **$\leq 4,0$ m/h ($Q_{máx}$)**. **Trespasse do defletor de gás $\geq 0,15$ m (15 cm)** (impede entrada de biogás no decantador!).
  • **6.4.11 e 6.4.12 — Decantador:** $\theta_{H,dec} \geq 1,5$ h ($\bar{Q}$) e $> 1,0$ h ($Q_{máx}$); **$TAS_{dec} \leq 1,2\ m^3/(m^2 \cdot h)$ ($Q_{máx}$)**.
- 🛠️ **Roteiro Passo a Passo do Exercício 2 de UASB Retangular (Itens a → k da Professora):**
  a–d) Passar $\bar{Q}$ e $Q_{máx}$ p/ m^3/h ($\bar{Q} = 148,68$; $Q_{máx} = 267,48$). Calcular Vol $= 148,68 \times 8h = 1189,44\ m^3$. Adotar $H = 4$ m ($2,5 + 1,5$) $\implies A = 1189,44/4 = 297,36\ m^2$.
  e–f) Geometria da Seção (B = 4,0 m): Topo tem $2 \times 0,60$ m (coletores de gás) $+\mathbf{2,80}$ m (b_{sup} do decantador). Parede vertical $= 0,50$ m. Parede inclinada: altura 1,00 m e avanço horiz. $x = 0,80$ m ($\theta = \tan^{-1}(100/80) = 51,3° \geq 50°$), deixando base menor $b_{inf} = 2,80 - 2(0,80) = \mathbf{1,20}$ m. Defletor (45°, aba $a = 0,60$ m, base 1,50 m $\rightarrow$ trespasse 0,15 m) deixa 2 fendas de $e_p = 0,60 \sin 45° = \mathbf{0,424}$ m. Dividindo $L_{tot} = 297,36/4 = 74,34$ m em **4 reatores**: $L_1 = 18,58 \rightarrow$ adota-se $L = 20$ m ($Vol_1 = 320\ m^3$).
  g–k) Verificações: $v_{asc} = 0,46$ ($\bar{Q}$) e $0,83$ m/h ($Q_{máx}$); $v_p = 2,06$ ($\bar{Q}$) e $3,94$ m/h ($Q_{máx}$); $V_{dec} = (2,8 \times 0,5 \times 20) + (\frac{2,8+1,2}{2} \times 1,0 \times 20) = \mathbf{68}\ m^3 \implies \theta_{H,dec} = 1,8$h ($\bar{Q}$) e 1,0h ($Q_{máx}$); $TAS_{dec} = \frac{267,48/4}{2,8 \times 20} = \mathbf{1,19}$ m/h $\leq 1,2$ (OK!).

FOLHA A4 — VERSO: LODOS ATIVADOS, LAGOAS, WETLANDS & DIAGNÓSTICO DE PROVA | **Q5 (LODOS ATIVADOS) • Q6 (LAGOAS LA/LF/LM) • Q7 (WETLANDS) • Q8 (COMPARAÇÃO & FALHAS)**

Q5. LODOS ATIVADOS — CONVENCIONAL VS. AERAÇÃO PROLONGADA

Verso • Q5

📐 **Fórmulas com Nomes:**

- **1. Fração Biodegradável dos SSV (f_{bio}):** $f_{bio} = \frac{f'_{bio}}{1+(1-f'_{bio})\cdot k_d\cdot\theta_c}$ (onde $f'_{bio} = 0,80$ e $k_d = 0,06$ a $0,10\ d^{-1}$, típ. $0,08$)
- **2. Volume do Reator Aeróbio (V):** $V = \frac{Y\cdot\theta_c\cdot Q_a\cdot(S_a-S_e)}{X_V\cdot(1+k_d\cdot f_{bio}\cdot\theta_c)}$ (onde $Y = 0,4$ a $0,8$ g SSV/g DBO, típ. $0,60$)
- **3. Relação Alimento/Microrganismo (A/M):** $\frac{A}{M} = \frac{Q_a\cdot S_a}{V\cdot X_V}\ [\text{kg DBO/(kg SSV}\cdot\text{d)}]$ | **Tempo de Contato Hidráulico:** $\theta_H = \frac{V}{Q_a}$
- **4. Idade do Lodo (θ_c):** $\theta_c = \frac{V\cdot X_V}{Q_D\cdot X_{V,R}}$ (Sem recirculação: $\theta_c = \theta_H$) | **5. Razão de Recirculação (R):** $R = \frac{Q_R}{Q_a} = \frac{X}{X_R - X}$
- **6. Vazão de Descarte de Lodo Excedente (Q_D):** Direto do Reator: $Q_D = \frac{V}{\theta_c}$ | Pela Linha de Recirculação: $Q_D = \frac{V}{\theta_c}\cdot\frac{X}{X_R}$

- 🎯 **Variáveis Diretas de Projeto (NBR 12209/11 — Sem precisar de Tabelão):**
  - **Taxa Convencional:** Idade do lodo $\theta_c = 4$ a 15 dias (usual 6 d) | Relação $A/M = 0,20$ a $0,70$ | Biomassa $X_V = 1.500$ a 3.500 mg/L (adotar 2500) | Tempo de contato $\theta_H = 2$ a 6 h | Seletor biológico: $A/M \geq 3,0$. **Exige Decantador Primário antes e Digestor de Lodo depois!**
  - **Aeração Prolongada:** Idade do lodo $\theta_c > 18$ dias | Relação $A/M \leq 0,15$ $(0,08–0,15)$ | Biomassa $X_V = 2.500$ a 4.000 mg/L | Tempo de contato $\theta_H = 8$ a 24 h | Seletor: $A/M \geq 1,8$. **Dispensa Decantador Primário e o lodo excedente JÁ SAI ESTABILIZADO** (devido à respiração endógena: falta comida e as bactérias oxidam o próprio material celular!), porém tem maior volume e maior gasto energético $(2,5–4,0$ W/hab$)$.
  - **Alta Taxa:** $\theta_c = 2$ a 4 d | $A/M = 0,70$ a $1,10$.
- 🧭 **Roteiro Passo a Passo do Exercício de Lodos Ativados Convencional:**

Passo 1 (Substrato de Entrada Sa): Descontar os 30% de DBO removidos no Decantador Primário: $S_a = 350\times(1-0,30) = \mathbf{245}$ mg/L. Adotar DBO solúvel de saída $S_e = \mathbf{20}$ mg/L (eficiência global ~94%). Usar vazão média final $Q_a = 3.568,3\ m^3/d$.

Passo 2 (Cálculo de f_bio e Volume V): Adotar $\theta_c = 6$ d, $X_V = 2500$ mg/L, $Y = 0,60$, $k_d = 0,08\ d^{-1}$, $f'_{bio} = 0,80$. Calcular $f_{bio} = \frac{0,80}{1+0,20\times0,08\times6} = \mathbf{0,730}$. Substituir na fórmula de $V \implies \mathbf{V = 856\ m^3}$ (ex: 2 tanques de $428\ m^3$).

Passo 3 (Verificações e Recirculação): Checar $\theta_H = \frac{856}{3568,3}\times24 = \mathbf{5,76}$ h $\in[2,6]$h e $A/M = \frac{3568,3\times0,245}{856\times2,5} = \mathbf{0,41} \in [0,20;0,70]$. Adotando lodo de retorno $X_{V,R} = 8000$ mg/L: calcular $R = \frac{2500}{8000-2500} = \mathbf{0,455}$ $(\mathbf{45,5\%})$ e descarte $Q_D = \frac{856}{6}\times\frac{2500}{8000} = \mathbf{44,6\ m^3/d}$.

Frase Obrigatória NBR 12209: "O TDH (θ_H) não pode ser usado como parâmetro determinante no dimensionamento; quem governa é a idade do lodo θ_c!"

Q6. LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO — SISTEMA AUSTRALIANO (LA → LF → LM)

Verso • Q6

📐 **Fórmulas com Nomes:**

- **1. Lagoa Anaeróbia (LA — Taxa Volumétrica λ_v):** $\lambda_v = \frac{W_{in}}{V_{LA}} = \frac{C_i}{T_d}\ [\text{g DBO/(m}^3\cdot\text{d)}] \implies V_{LA} = \frac{W_{in}}{\lambda_v}$ ou $V_{LA} = Q\cdot T_d$ | Limpeza LA $(0,5V)$: $n_{anos} = \frac{0,5\cdot V}{K\cdot Pop}$ $(K = 0,03–0,04\ m^3/hab.ano)$
- **2. Lagoa Facultativa (LF — Carga Superficial λ_s):** $A_{1/2}\ [\text{ha}] = \frac{W_{in,LF}\ [\text{kg DBO/d}]}{\lambda_s\ [\text{kg DBO/(ha·d)}]}$ (1 ha = $10.000\ m^2$) | **McGarry & Pescod:** $\lambda_{s,máx} = 20T - 60 \implies \lambda_{s,proj} = 0,67\cdot\lambda_{s,máx}$
- **3. LF Mistura Completa 1ª Ordem:** $C_e = \frac{C_i}{1+k_{1,T}T_d}$ e $A_{1/2} = \frac{Q}{H\cdot k_{1,T}}\left(\frac{C_i}{C_e}-1\right)$ com $k_{1,T} = 0,3(1,05)^{T-20}$ | **Gloyna (90% DBO):** $V = \frac{C_i Q(m^3/s)}{200}T_{d,35}\cdot1,047^{(35-T)}$
- **4. Lagoa de Maturação (LM — Coliformes em Série):** $N_e = \frac{N_i}{(1+k_{b,T}T_{d,1})\cdots(1+k_{b,T}T_{d,n})}$ com $k_{b,T} = 2,6(1,19)^{T-20}$
- **5. Fluxo Disperso (Yanez):** $N_e = N_0\frac{4ae^{1/(2d)}}{(1+a)^2e^{a/(2d)}-(1-a)^2e^{-a/(2d)}}$ onde $a = \sqrt{1+4KT_d d}$ e $d = \frac{L/B}{-0,261+0,254(L/B)+1,014(L/B)^2}$
- **6. Dimensões de Talude ($1V:nH$ a partir de $A_{1/2} = L\times B$):** Fundo $= (L-nH)(B-nH)$ | Nível d'água $= (L+nH)(B+nH)$ | Coroamento $= (L+nH+2nb_l)(B+nH+2nb_l)$

- 🧭 **Roteiro Passo a Passo dos Exercícios 1, 2 e 3 de Lagoas ($W_{in} = 1.249$ kg DBO/d, $Q = 3.568,3\ m^3/d$):**

Passo 1 — Lagoa Anaeróbia (Ex.1): Adotar $\lambda_v \in [100,400]$ g DBO/(m³·d) (recomendado: $\mathbf{250}$; ou $\lambda_v = 20T - 100$ p/ 10–20°C) e $T_d \in [\mathbf{3,6}]$ dias. *(Justificativa: $T_d < 3$ d causa lavagem das metanogênicas; $T_d > 6$ d cria algas/OD que é letal às metanogênicas!).* Adotar profundidade $H = 3$ a 5 m (4 m) p/ impedir luz, achar $A_{1/2} = V/H$, relação $L/B = 1$ a 3, e checar $\lambda_s \in [1000,2000]$ kg/(ha·d) (evitar odor). **Eficiência LA adotada pela professora: 50% ($T \leq 20°C$) a 60% ($T > 20°C$) $\implies$ saem $W_{out,LA} = \mathbf{624,5}$ kg DBO/d!**

Passo 2 — Lagoa Facultativa Secundária (Ex.2): Recebe $W_{in,LF} = 624,5$ kg/d. Determinar λ_s por McGarry $(0,67(20T-60) \approx 228$ kg/ha.d) ou faixa de Kawai p/ LF secundária ($\mathbf{50}$ a $\mathbf{170}$ kg/ha.d, ex: 150 kg/ha.d, onde $\lambda_{rem} = 0,7702\lambda_{aplic} - 5,4188$). Calcular $A_{1/2} = W_{in,LF}/\lambda_s$. Adotar $H = 1,5$ m (LF primária: $1,8$ m; mín. $> 0,60$ m p/ evitar vegetação/mosquitos) e $L/B = 6:1$. Checar $T_d = V/Q \in [15,45]$ d.

Passo 3 — Lagoa de Maturação (Ex.3): Polimento terciário p/ remover patógenos/CF ($90–99,99\%$; exige $DBO_{entrada} < 75$ mg/L). Adotar lagoa rasa $H = \mathbf{0,8}$ a $\mathbf{1,2}$ m $(1,0$ m$)$ (maximiza penetração UV solar bactericida e eleva pH/OD) e $T_d = 7$ dias (ou 2 a 3 lagoas em série com $T_d \geq 3$ d cada). Calcular $V_{LM} = Q\cdot T_d$, $A_{1/2} = V/H$ e o número final de coliformes N_e pela equação em série ($N_i = 4\cdot10^7$ CF/100mL).

Q7. WETLANDS CONSTRUÍDAS (JARDINS FILTRANTES — FSSH, FSSV & NBR 17076)

Verso • Q7

📐 **Fórmulas com Nomes:**

- **1. Área Wetland Subsuperficial Horizontal (FSSH — Metcalf & Eddy):** $A_h = \frac{Q\cdot(\ln C_0 - \ln C_e)}{K_T\cdot p\cdot n}\ [m^2]$ com $K_T = K_{20}\cdot(1,06)^{(T-20)}$ $(K_{20} = \mathbf{1,1}$ a $\mathbf{1,9}\ d^{-1})$
- **2. Área Wetland Fluxo Superficial (FS):** $A_h = \frac{Q\cdot(\ln C_0 - \ln C_e)}{K_{DBO}}$ $(K_{DBO} = 0,10\ d^{-1}$ p/ secundário; $0,31\ d^{-1}$ p/ terciário)
- **3. Tempo de Detenção Hidráulica Real (θ_H) e Volume com Porosidade (n):** $\theta_H = \frac{L\cdot B\cdot h\cdot n}{Q}$ [dias] e $\text{Vol}_{tanque} = \frac{Q\cdot\theta_H}{n}$
- **4. Wetland Fluxo Vertical (FSSV — Balanço de O_2 de Johansen & Brix):** $OD\ [kg\ O_2/d] = 4,3\cdot(kg\ NH_4\text{-}N/d) + 1,0\cdot(kg\ DBO_5/d) \implies A = \frac{OD}{SAD}$ $(SAD < 30\ g\ O_2/(m^2\cdot d))$

- 🎯 **Variáveis Diretas NBR 17076/2024 ($Q \leq 12.000$ L/d e Carga $\leq 3,80$ kg DBO/d):**
  - **Fluxo Subsuperficial Horizontal (WC-FSSH):** Meio suporte: **Brita nº 1** ($n \approx 0,35–0,45$, adotar $0,40$) | Operação: **Contínua** (saturado/anóxico → desnitrifica!) | Profundidade: $p = h = 0,50$ a $0,90$ m (nível d'água ~10 cm abaixo do topo da brita) | $TAS_{org,sup} = \mathbf{6}$ a $\mathbf{15}$ g DBO/(m²·d) | $TAS_{org,seção\ (B\times h)} \leq \mathbf{250}$ g DBO/(m²·d) (evita colmatação!) | $TAS_{hid} = \mathbf{0,02}$ a $\mathbf{0,08}\ m^3/(m^2\cdot d)$ | Área específica Brasil: $\approx \mathbf{2,0}\ m^2/hab$.
  - **Fluxo Subsuperficial Vertical (WC-FSSV):** Meio suporte: **Areia** | Operação: **Intermitente por bateladas** (oxigena os poros → nitrifica!) | Profundidade: $h = 0,70$ a $1,10$ m (até $1,5$ m) | $TAS_{org,sup} = \mathbf{10}$ a $\mathbf{20}$ g DBO/(m²·d) | $TAS_{hid} = \mathbf{0,015}$ a $\mathbf{0,12}\ m^3/(m^2\cdot d)$ | Área Brasil: $\mathbf{0,8}$ a $\mathbf{1,5}\ m^2/hab$ (típ. 1, 2).
- 🧭 **Roteiro Passo a Passo do Exercício TS + Wetland FSSH (Condomínio 40 hab, $Q = 6,4\ m^3/d$, $T = 12°C$):**

Passo 1 (Saída do TS): Descontar ~35% de DBO no Tanque Séptico: $C_0 = 350\times(1-0,35) = \mathbf{227,5}$ mg/L $(W = 6,4\times0,2275 = \mathbf{1,456}$ kg DBO/d $\leq 3,8$ kg/d$)$.

Passo 2 (Cálculo de K_T e Área Ah): Com $K_{20} = 1,10\ d^{-1}$, a 12°C: $K_{12} = 1,10(1,06)^{(12-20)} = \mathbf{0,690}\ d^{-1}$. Adotando $p = 0,50$ m, $n = 0,40$ e meta $C_e = 30$ mg/L: $A_h = \frac{6,4(\ln227,5 - \ln30)}{0,690\times0,50\times0,40} = \mathbf{93,9}\ m^2$ (Adota-se $A_h = 100\ m^2$ para ter $TAS_{org} = 1456/100 = 14,56 \leq 15$ g/(m²·d) e $TAS_{hid} = 0,064$ m/d, OK!).

Passo 3 (Geometria, Seção Transversal e TDH): Relação $L:B \geq 2:1$ (ex: $B = 7,5$ m, $L = 13,5$ m, $h = 0,80$ m $\implies A_{transv} = 7,5\times0,8 = 6,0\ m^2 \implies TAS_{seção} = 1456/6 = \mathbf{242,7} \leq \mathbf{250}$ g/(m²·d), evitando entupimento!). $\theta_H = \frac{100\times0,60\times0,40}{6,4} = \mathbf{3,75}$ dias $(\geq 2,5$ d$)$. Impermeabilizar base (PEAD 1 mm), fundo $i = 1\%$, tubos DN 100 mm perfurados na entrada/saída.

Q8. RESPOSTAS PRONTAS: COMPARAÇÃO DE SISTEMAS & DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Verso • Q8

- ⚖️ **Como Comparar e Escolher Sistemas na Prova (Dados Diretos de Von Sperling):**
  - **Lagoa Facultativa (LF):** DBO $70–85\%$, CF $60–99\%$ | Área: $2,0–5,0\ m^2/hab$ **(muito alta!)** | Potência: ≈ 0. *Escolha quando:* há muita área barata, clima quente/ensolarado e busca-se operação simples sem energia.
  - **Sistema Australiano (LA + LF + LM):** DBO $70–90\%$, CF $99,99\%$ | Área: $1,5–3,5\ m^2/hab$ **(economiza 30% de área!)** | Potência: ≈ 0. *Ressalva:* exige ≥ 500 m de distância urbana pelo risco de odor na LA.
  - **Reator UASB / RAFA:** DBO $60–80\%$ (~70%) | Área: $0,05–0,10\ m^2/hab$ **(super compacto!)** | Potência: ≈ 0 (gera biogás CH_4: $70–90\%$ da DQO!) | Lodo: só $5–15\%$ da DQO e já sai estabilizado! *Limitação:* baixa remoção de N/P/CF → **exige pós-tratamento** (ex: UASB + Lodos Ativados, UASB + Filtro Biológico ou UASB + Lagoa/Wetland).
  - **Lodos Ativados Convencional vs. Aeração Prolongada:** Área mínima $(0,2–0,35\ m^2/hab)$, mas alto custo energético $(1,5–4,0$ W/hab$)$ e operação complexa. *Convencional:* $85–93\%$ DBO, tem Decantador Primário e gera muito lodo instável (exige digestor). *Aeração Prolongada:* $93–98\%$ DBO, sem DP e lodo já sai estabilizado no próprio reator ($\theta_c > 18$ d, respiração endógena).
  - **Wetlands Construídas (FSSH vs. FSSV):** Pós-tratamento ideal p/ pequeno/médio porte, zero energia, integração paisagística. **Sistema Híbrido (FSSV → FSSH):** o FSSV (intermitente/aeróbio) faz a **nitrificação** ($NH_4^+ \to NO_3^-$) e o FSSH (contínuo/anóxico) faz a **desnitrificação** ($NO_3^- \to N_2$)! Macrófitas fornecem O_2 pelas raízes (aerênquimas), fixam biofilme e evitam colmatação.
- 🩺 **Diagnóstico de Problemas Operacionais (Sintoma → Causa Raiz → Solução):**
  - **Areia fétida ou passando p/ reatores no Desarenador:** Se $v_h < 0,25$ m/s, sedimenta matéria orgânica junto com a areia (mau cheiro); se $v_h > 0,40$ m/s, arrasta areia ($\geq 0,2$ mm). *Solução:* controlar nível com Calha Parshall + degrau z.
  - **Lodo escuro flotando e mau cheiro no Decantador Primário:** $\theta_H(Q_{méd}) > 3$ h ou atraso no descarte causa septicidade/fermentação anaeróbia no fundo (bolhas de gás levantam o lodo). *Solução:* manter $1h < \theta_H < 3h$ e descartar lodo com frequência.
  - **Forte odor de ovo podre (H_2S) em Lagoa Anaeróbia ou UASB:** Sobrecarga orgânica ($\lambda_v > 400$ g/m³.d ou $\lambda_s > 2000$ kg/ha.d) acumula ácidos voláteis, derruba o pH ($< 6,0$), inibe as arqueias metanogênicas e favorece as bactérias redutoras de sulfato ($SO_4^{2-} \to H_2S$).
  - **Lagoa Facultativa ficando cinza/escura e sem OD de dia:** Sobrecarga acima do limite de McGarry & Pescod ($\lambda_s > 20T - 60$) ou sombreamento/SST bloqueando a luz solar → quebra a simbiose algas-bactérias (consumo heterotrófico supera a fotossíntese).
  - **Perda/arraste de manta de lodo no efluente do UASB:** Velocidade ascensional alta ($v_{asc} > 0,7/1,2$ m/h), velocidade alta nas fendas ($v_p > 2,5/4,0$ m/h impedindo o retorno do lodo decantado) ou trespasse < 15 cm (biogás entra no decantador causando turbulência).
  - **Lodo não decanta (*bulking*) ou flota no Decantador Secundário (Lodos Ativados):** *Bulking filamentoso:* excesso de bactérias filamentosas por baixo OD ou baixo A/M → instalar **Seletor Anóxico** a montante ($A/M \geq 3$). *Flotação de placas de lodo:* desnitrificação indesejada no fundo do decantador secundário ($NO_3^- \to N_2$ gasoso arrasta os flocos).
  - **Colmatação (entupimento e escoamento superficial) em Wetland FSSH:** Falta de pré-tratamento (TS) ou taxa orgânica na seção transversal $B\times h > 250$ g DBO/(m²·d) → aumentar largura B e profundidade h.